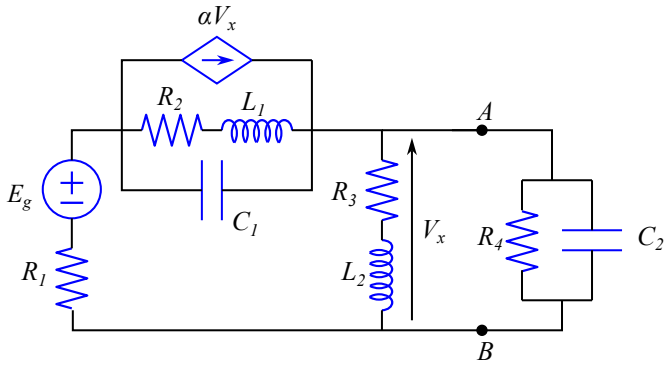
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de Circuitos - Convocatoria Extraordinaria
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 12 – junio – 2025

Problema 1 (3 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura, obtener:

a) El generador equivalente entre los puntos A y B hacia la izquierda (Thevenin o Norton).

b) Potencia disipada en R_4.



Datos:

$E_g = 15$ V; $\alpha = \dfrac{1}{20}\ \Omega^{-1}$; $R_1 = 10\ \Omega$;

$R_2 = 20\ \Omega$; $R_3 = 30\ \Omega$; $R_4 = 40\ \Omega$

$L_1 = L_2 = 4$ mH; $C_1 = C_2 = 3\ \mu$F

Problema 2 (3 puntos).

En el circuito de la figura 1(a), donde $e_g(t)$ es la representada en la gráfica de la figura 1(b), obtener:

a) Diferencia de potencial entre los puntos A y B, $v_{AB}(t)$.

b) Balance de potencias del circuito.

c) Basándose en la relación $Z_{eq} = \dfrac{E_g}{I_1}$, indica el carácter del circuito (resistivo puro, inductivo o capacitivo).

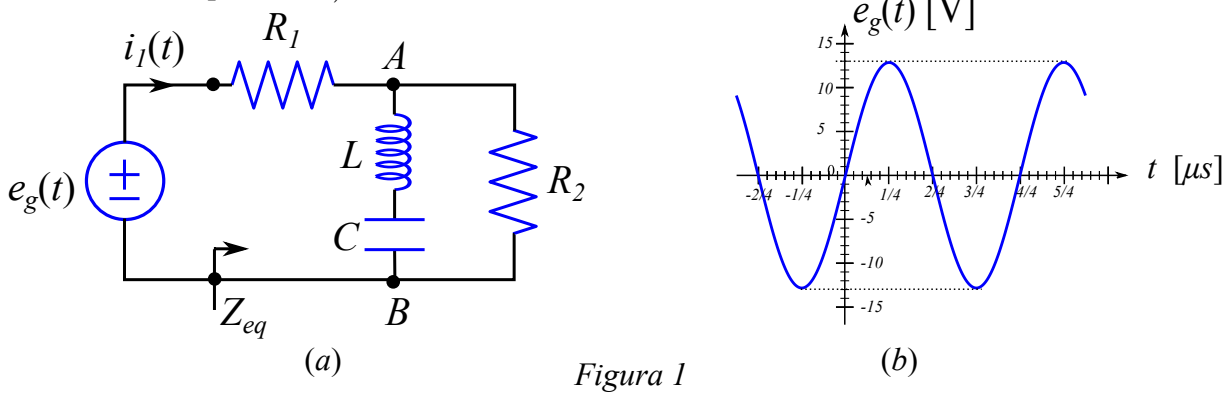


Figura 1

Datos: $R_1 = 2\ \Omega$; $R_2 = 4\ \Omega$; $C = \dfrac{1}{8\pi}\ \mu$F; $L = \dfrac{1}{\pi}\ \mu$H.

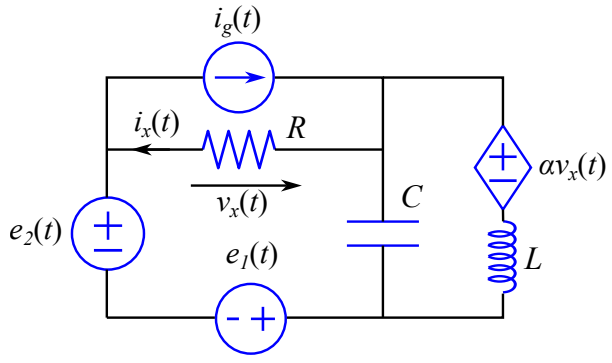
Problema 3 (4 puntos).

En el circuito de la figura, obtener:

a) La corriente $i_x(t)$.

b) La potencia puesta en juego por los generadores $i_g(t)$ y $\alpha v_x(t)$ así como la disipada por R.

c) Nuevo valor de la potencia disipada en R si se reduce a la mitad la f.e.m. del generador $e_1(t)$.



Datos:

$e_1(t) = 2$ V; $e_2(t) = 2\ \text{sen}\left(10^6 t\right)$ V;

$i_g(t) = \text{sen}\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ A; $R = 1\ \Omega$;

$\alpha = \dfrac{1}{2}$; $L = \dfrac{1}{2}\ \mu$H; $C = 2\ \mu$F